



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica

Metalmecânica

Iniciação Profissional

Leitura e Interpretação de Desenho

Técnico Mecânico

SUMÁRIO

I.	JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	5
a)	Justificativa	5
b)	Objetivos.....	6
II.	REQUISITOS DE ACESSO.....	6
III.	PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	6
IV.	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	7
a)	Quadro de Organização Curricular	7
c)	Enfoque didático-pedagógico	8
d)	Ementa de Conteúdos Formativos	9
f)	Organização de turmas.....	12
V.	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	12
VI.	CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	12
VII.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13
VIII.	PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	13
IX.	CERTIFICADOS.....	13
X.	INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE).....	14
a)	Resumo	14
b)	Programação do Curso.....	14

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

a) Justificativa

A Área Tecnológica Metalmecânica, com ênfase em sua utilização para Fabricação, objeto desta justificativa, inclui, conforme análise da Supervisão de Inteligência de Mercado do SENAI-SP, 26 (vinte e seis) ocupações distintas, presentes em diversos setores da estrutura industrial do Estado de São Paulo.

As ocupações estudadas, no Estado de São Paulo, apresentaram um total de 104.581 vínculos, com 90.337 dos mesmos atuando em estabelecimentos contribuintes, em 2020. O comportamento histórico dos vínculos para as ocupações estudadas indica uma variação do número de vínculos próxima comportamento geral da indústria, mas apresentando números mais pessimistas, com uma variação média de 1,9% negativos entre 2007 e 2020 apresentando uma forte queda entre 2013 e 2017. Entre 2018 e 2020, a variação da quantidade de vínculos para o perfil analisado é muito baixa, apresentando um valor estagnado durante os três anos.

O perfil estudado apresenta ampla participação em CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) contribuintes, estando presente em 427 classificações, dentre 554, estando presente em 77% das classificações CNAE contribuintes. Também é possível observar, em 2020, vínculos em 320 CNAEs não contribuintes.

Em uma análise microrregional, foi possível observar vínculos em todas as 63 microrregiões do Estado de São Paulo, e as microrregiões que mais apresentavam vínculos dos perfis estudados foram, respectivamente, São Paulo (27.057), Campinas (9.035), Sorocaba (8.049), Guarulhos (6.131), Mogi Mirim (4.362), Mogi das Cruzes (4.361) e São José dos Campos (4.241).

Em conclusão, o comportamento apresentado pelos perfis profissionais estudados apresenta uma tênue recuperação do nível de emprego e, ao considerar a forte presença do perfil estudado dentro da estrutura industrial de São Paulo, assim como a alta proporção de vínculos que operam em estabelecimentos contribuintes, justifica-se o desenvolvimento de cursos de Formação Inicial Continuada para cursos da Área Tecnológica de Metalmecânica.

Concluindo, considerando-se a análise da ocupação, distribuição geográfica e setorial, justifica-se o desenvolvimento do plano de Curso de Qualificação Profissional de Inspetor de Qualidade para atendimento à demanda das empresas vinculadas ao Sistema Indústria no Estado de São Paulo.

b) Objetivos

O curso de iniciação profissional de **Leitura e interpretação de desenho técnico Mecânico** tem por objetivo desenvolver competências relativas à interpretação de desenhos técnicos de peças e de conjuntos mecânicos de acordo com normas técnicas, de acordo com os conceitos de ESG, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e segurança no trabalho.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído a 6ª série do 7º ano do Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 16 anos.

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Interpretar desenhos técnicos de peças e de conjuntos mecânicos de acordo com normas técnicas, de acordo com os conceitos de ESG, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e segurança no trabalho.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO Lei Federal nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 5.154/04	
UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)
Leitura e interpretação de desenho técnico	40
Carga Horária Total	40

c) Enfoque didático-pedagógico

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser planejados pelo docente e desenvolvidos com a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades técnicas, socioemocionais e conhecimentos definidos como conteúdo formativo e necessários para o desempenho do profissional.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir da proposição de situações contextualizadas e desafiadoras, tais como situações-problema que envolvam tarefas e operações. A ação docente, tendo em vista o desenvolvimento das aulas, deve ser planejada considerando as capacidades técnicas definidas na ementa de conteúdo formativo da unidade curricular, tendo em vista as competências explicitadas no perfil da iniciação profissional.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

d) Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento da unidade curricular, as capacidades técnicas, as capacidades socioemocionais e os conhecimentos a estes relacionados.

UNIDADE CURRICULAR: Leitura e interpretação de desenho técnico — 40 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais que permitem a leitura e interpretação de desenhos técnicos de peças e de conjuntos mecânicos de acordo com normas técnicas.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
1. Interpretar desenhos técnicos de peças a partir de projetos da metalmecânica.	2. Desenho técnico 2.1. Definição 2.2. Normas técnicas 2.2.1. Primeiro diedro 2.2.2. Terceiro diedro 2.3. Formatos e dimensões das folhas 2.4. Linhas 2.5. Escalas 2.6. Figuras e sólidos geométricos 2.6.1. Superfície e figura plana 2.6.2. Cubo, pirâmide e prisma 2.6.3. Cilindro, cone e esfera
2. Elaborar croquis de peças em projeção ortogonal e em perspectiva à mão livre, a partir de modelos.	3. Croqui 3.1. Perspectiva 3.1.1. Conceito 3.1.2. Tipos 3.2. Projeção ortogonal 3.2.1. Vistas 3.2.2. Supressão de vistas 3.3. Cotação 3.3.1. Vista única 3.3.2. Face de referência 3.3.3. Eixo de simetria
3. Interpretar desenho técnico de montagem de conjunto e subconjuntos a partir de projetos da metalmecânica.	4. Tipos de corte 4.1. Corte total 4.2. Meio corte 4.3. Corte composto 4.4. Corte parcial 4.5. Seção

UNIDADE CURRICULAR: Leitura e interpretação de desenho técnico — 40 horas	
	4.6. Omissão de corte 4.7. Encurtamento 5. Vistas especiais 5.1. Vistas auxiliares 5.2. Rotação de elemento oblíquo 6. Desenho de conjuntos 6.1. Representação de elementos de máquina 6.1.1. Elementos padronizados 6.1.2. Elementos de fixação 6.1.3. Elementos de transmissão 6.1.4. Vista explodida 6.1.5. Lista de materiais 6.1.6. Balões de identificações
4. Interpretar tolerância dimensional, geométrica e de acabamento superficial em desenho técnico.	7. Tolerâncias 7.1. Tolerância dimensional 7.1.1. Campos de tolerância 7.1.2. Sistemas de ajustes e tolerância ISO 7.2. Tolerância geométrica 7.2.1. De forma e posição 7.2.2. De orientação 7.2.3. De batimento 7.3. Acabamento superficial 7.3.1. Rugosidade 7.3.2. Tratamento 7.3.3. Recartilhado 7.3.4. Sobremetal
Capacidades Socioemocionais Pensamento analítico 1. Demonstrar atenção a detalhes 2. Demonstrar senso crítico Trabalho em equipe 3. Demonstrar escuta ativa	
Recomendações Metodológicas: • Deverá trabalhar com metodologias ativas no desenvolvimento de sua prática pedagógica. Caso o curso tenha como foco o desenvolvimento de uma Série Metódica Ocupacional, o docente poderá abordar os desenhos que deverão ser fabricados ao longo do curso. • O docente deve refletir sobre sua prática pedagógica pensando na possibilidade de ministrar as capacidades referentes a “interpretação” serem trabalhadas com auxílio de softwares.	

UNIDADE CURRICULAR: Leitura e interpretação de desenho técnico — 40 horas
• Pensamento analítico é a competência que permite ao aluno subdividir o conteúdo global em partes menores, identificando a relação entre elas. No contexto da unidade curricular de Leitura e Interpretação de desenho técnico, é essencial que o docente promova o desenvolvimento das capacidades socioemocionais "Demonstrar atenção a detalhes" e "Demonstrar senso crítico" de forma transversal. Essas capacidades não devem ser trabalhadas de forma isoladas, mas sim como elementos integradores e indispensáveis para a consolidação dos objetivos de aprendizagem da unidade. • Trabalho em equipe é a competência de colaborar, contribuir, agir em conjunto para alcançar um objetivo comum, sobrepondo interesses pessoais. No contexto da unidade curricular de Leitura e interpretação de desenho técnico, é essencial que o docente promova o desenvolvimento da capacidade socioemocional "Demonstrar escuta ativa", de forma transversal. Essa capacidade não deve ser trabalhada de forma isolada, mas sim como elemento integrador e indispensável para a consolidação dos objetivos de aprendizagem da unidade.
Ambiente Pedagógico: • Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de Informática
Referências Básicas: • SENAI-SP. Desenho técnico mecânico. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2012. • SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. 424 p.
Referências Complementares: • SENAI-SC. Leitura e interpretação de desenho mecânico. Brasília: SENAI/DN, 2014. 116 p.: il. (Série Metalmecânica - Mecânica). ISBN 978-85-7519-806-3. • ABNT NBR. Normas técnicas. Disponível em <http://www.abnt.org.br>. • CRUZ, Michele David da. Desenho técnico para mecânica: conceitos, leitura e interpretação. São Paulo: Editora Erica, 2011. 160 p.

f) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 40 alunos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica:

“Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;*
- II. em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;*
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e*
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo*

sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da Unidade Escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso deve ser composto por profissionais com formação e experiência profissional conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21.

IX. CERTIFICADOS

Para a iniciação profissional concluída, será conferido o certificado de Leitura e interpretação de desenho técnico Mecânico. Para atendimento aos alunos com deficiências que alcancem parte do perfil profissional da iniciação profissional Leitura e interpretação de desenho técnico Mecânico, poderá ser conferido o certificado específico com descrição das competências desenvolvidas.

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo

O curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Mecânico tem por objetivo desenvolver competências relativas à interpretação de desenhos técnicos de peças e de conjuntos mecânicos de acordo com normas técnicas, de acordo com os conceitos de ESG, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e segurança no trabalho.

b) Programação do Curso

Interpretar desenhos técnicos de peças a partir de projetos da metalmecânica.

Elaborar croquis de peças em projeção ortogonal e em perspectiva à mão livre, a partir de modelos.

Interpretar desenho técnico de montagem de conjunto e subconjuntos a partir de projetos da metalmecânica.

Interpretar tolerância dimensional, geométrica e de acabamento superficial em desenho técnico.

Demonstrar atenção a detalhes.

Demonstrar senso crítico.

Demonstrar escuta ativa.

Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Iniciação Profissional – Leitura e interpretação de desenho técnico Mecânico

SENAI-SP, 2025

Diretoria Regional

Coordenação

Nome	Cargo	Unidade
Thiago de Abreu Lourenço	Especialista em Educação Profissional	Gerência de Educação
José Ferreira Filho	Analista em Educação Profissional	Gerência de Educação

Elaboração

NOME	UNIDADE
Daniela Camilo Taira	Escola SENAI "Luiz Massa"- CFP 7.91
Edilson Aparecido Campos Flores	Escola SENAI "Luiz Scavone" - CFP 5.08
Eduardo Da Mota Cranchi	Escola SENAI "Abrahão Jacob Lafer" - CFP 1.18
Emerson Siqueira De Oliveira	Escola SENAI "Italo Bologna" - CFP 4.01
Jeferson Artur Tangerino	Escola SENAI "João Martins Coube" - CFP 7.01
Juliana Ferreira Flores	Escola SENAI "Félix Guisard" - CFP 3.01
Marcelo Jurado	Escola SENAI "Mário Dedini" - CFP 5.03

CONTROLE DE REVISÕES

REV.	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	09/12/2019	Primeira emissão.
01	22/08/2025	Reestruturação Fábrica de Cursos – Metalmecânica (Thiago de Abreu Lourenço e José Ferreira Filho)